

初三數學·抽離小組

一元二次方程

三站通關

站① 四種解法 → 站② 判別式與根 → 站③ 應用題

融合版·同一份簡報，跟著三站一步一步走

今日課堂流程

站①

四種解法

降次 → 配方 → 公式 → 因式分解

站②

判別式與根

不解方程，看出有幾個根、根的和與積

站③

應用題

文字題四步驟：設 → 列 → 解 → 驗

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

站①

四種解法

目標：四種方法，各有最快的時機

哪一條是「一元二次方程」？

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

是 ✓

一個未知數，最高次是 2

$$x^2 + 3 = 2 / x$$

✗ 不是

分母有 x ，不是整式

$$x^2 - 2y + 4 = 0$$

✗ 不是

有 x 、 y 兩個未知數

一般式與辨識 a 、 b 、 c

$$a x^2 + b x + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

- 1 先整理成「 $= 0$ 」
- 2 x^2 前的數 $= a$ ， x 前的數 $= b$
- 3 剩下的常數 $= c$

例

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$a = 2 \quad b = 3 \quad c = -1$$

認得 a 、 b 、 c ，你就開始了 🍷

四種方法，這樣一層層學上去

- 1 直接開平方法（降次） 把 x^2 變成兩條一次方程
- 2 配方法 把任何方程變成 ① 的樣子
- 3 公式法 把 ② 的過程一般化，直接代
- 4 因式分解法 看得出因式，就抄捷徑

前三種一層層疊上去；第四種是有把握時的快捷鍵

$x^2 = p$: 右邊的數決定有沒有根

$$p > 0$$

兩個不等實根

$$x = \sqrt{p} \text{ 或 } -\sqrt{p}$$

$$p = 0$$

兩個相等實根

$$x = 0$$

$$p < 0$$

沒有實數根

平方不會是負數

開平方之前，先看右邊是正、零，還是負

直接開平方法（降次）

手順卡 · 照住做

- 1 化成 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 的形式
- 2 看右邊的數是正、零還是負
- 3 右邊 > 0 就兩邊開平方，寫成 $\pm$
- 4 左邊還有 $+ k$ 就再移項，
解出兩個根

範例：解 $(x - 4)^2 - 9 = 0$

$$(x - 4)^2 - 9 = 0 \quad \text{原方程}$$

$$(x - 4)^2 = 9 \quad \text{移項}$$

$$x - 4 = \pm 3 \quad \text{開平方}$$

$$x = 4 \pm 3 \quad \text{再移項}$$

$$x = 7 \text{ 或 } x = 1 \quad \text{兩個根}$$

※「降次」＝把一條二次方程變成兩條一次方程；別漏寫 $\pm$ ，只寫一個會漏解

配方法

手順卡 · 照住做

- 1 x^2 前面的係數不是 1，
兩邊先除以它
- 2 把常數移到等號右邊
- 3 兩邊同時加
「一次項係數一半的平方」
- 4 左邊配成 $(x + k)^2$ ，
套用手順卡①解出兩個根

範例：解 $x^2 + 6x - 1 = 0$

$$x^2 + 6x - 1 = 0 \quad \text{原方程}$$

$$x^2 + 6x = 1 \quad \text{移項}$$

$$x^2 + 6x + 9 = 1 + 9 \quad \text{兩邊加 9}$$

$$(x + 3)^2 = 10 \quad \text{配成平方}$$

$$x + 3 = \pm \sqrt{10} \quad \text{開平方}$$

$$x = -3 \pm \sqrt{10} \quad \text{兩個根}$$

※ 加的 $9 = (6 \div 2)^2$ ，即「一次項係數一半的平方」；兩邊都要加

|| 換一換

先動手：方法一、方法二各做一題

先伸展 30 秒，再開始 😊

公式法

手順卡 · 照住做

- ① 化成一般式，寫出 a 、 b 、 c
- ② 算判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$
- ③ 看 Δ ： $\Delta < 0$ 無解、
 $\Delta = 0$ 一個重根、 $\Delta > 0$ 兩個根
- ④ 代入求根公式
(見右邊範例)，解出兩個根

範例：解 $2(x^2 - 1) = 3x + 3$

$$2(x^2 - 1) = 3x + 3 \quad \text{原方程}$$

$$2x^2 - 3x - 5 = 0 \quad \text{化成一般式}$$

$$a = 2 \quad b = -3 \quad c = -5 \quad \text{讀出係數}$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(-5) \quad \text{算判別式}$$

$$\Delta = 49 \quad \Delta > 0 \text{ 兩根}$$

$$x = \frac{3 \pm 7}{4} \quad \text{代入公式}$$

$$x = \frac{5}{2} \quad \text{或} \quad x = -1 \quad \text{兩個根}$$

※ $(-3)^2 = 9$ ，先平方再算，不是 -9 ；有括號或分母，一定先整理成一般式才寫 a 、 b 、 c

看懂因式分解：具體 → 圖 → 式

解 $x^2 + 2x - 35 = 0$

具體

找兩個數：
相乘 = -35
相加 = $+2$

→ 7 和 -5

表徵

填方框：
 $(x + \square)(x + \square)$

□ 放 7、 -5

抽象

寫成算式：
 $(x + 7)(x - 5) = 0$

$x = -7$ 或 5

因式分解法

手順卡 · 照住做

- 1 化成一般式，右邊等於 0
- 2 把左邊分解成兩個一次式的乘積
- 3 令每個因式分別等於 0
- 4 解出兩個根，代回原方程驗根

範例：解 $x^2 + 2x - 35 = 0$

$$x^2 + 2x - 35 = 0 \quad \text{原方程}$$

$$(x + 7)(x - 5) = 0 \quad \text{因式分解}$$

$$x + 7 = 0 \text{ 或 } x - 5 = 0 \quad \text{各自} = 0$$

$$x = -7 \text{ 或 } x = 5 \quad \text{兩個根}$$

※ 右邊一定要先等於 0 才分解；兩邊都有 x 時先移項，不可以除以 x (會漏根)

四種方法，怎麼選？

先看方程長成什麼樣子，再決定用哪一種——不要每題都從頭試

已經是 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$

① 直接開平方法

最快

一眼看出能因式分解

④ 因式分解法

最快

分解不出，但係數簡單

② 配方法

步步為營

係數複雜、配方會出現分數

③ 公式法

一定解得出

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. $(x-4)^2-9=0$

用直接開平方

2. $x^2-5x+6=0$

用因式分解

練習 B

★★☆

3. $x^2+4x-3=0$

用配方法

4. $2x^2-5x+2=0$

用公式法

練習 C

★★★

5. $x^2+3x-1=0$

自己揀方法

6. 找錯： $x^2=-9$

寫成 $x=\pm 3$ ，錯在哪？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

四種解法都通；先看方程長成什麼樣子，再選方法。

至少要記得：分不出因式，就用公式法——公式法一定解得出。

站②

判別式與韋達定理

目標：不解方程，也能看出根的情況

不解方程，能知道有沒有解嗎？

可以！

只要看一個數的正負——判別式 Δ

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta > 0$$

兩個相異實根

兩個不同的答案

$$\Delta = 0$$

兩個相等實根

重根，只有一個答案

$$\Delta < 0$$

沒有實根

解不出實數

三題練判斷（不解方程）

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$$

兩個相異實根

$$4x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\Delta = 16 - 16 = 0$$

兩個相等實根（重根）

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$$

沒有實根

根與係數的關係

$$\text{解 } x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\text{和} = \frac{-b}{a} \quad \text{積} = \frac{c}{a}$$

1 兩根和 = $\frac{-b}{a} = -(-5) = 5$

2 兩根積 = $\frac{c}{a} = 6$

3 驗證：兩根是 2、3 $\rightarrow 2+3=5$ 、 $2 \times 3=6$ ✓

韋達解題模板（照著填）

① 問什麼

求兩根的和 / 積

② 已知

找出 a 、 b 、 c

③ 策略算式

$$\text{和} = \frac{-b}{a}$$

$$\text{積} = \frac{c}{a}$$

④ 驗算

代回檢查

和、積對不對

|| 換一換

下一頁換你做：先算 Δ 再說

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 算 Δ 判斷根

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

2. 寫兩根和與積

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

練習 B

★★☆

3. k 為何值

$$x^2 - 4x + k \text{ 有重根?}$$

4. 一根是 2

$$x^2 - 5x + m, \text{ 求 } m \text{ 和另一根}$$

練習 C

★★★

5. k 分三種情況

$$x^2 - 2x + k = 0$$

6. 判對錯：任何二次方程都有兩實根？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

Δ 看幾個根，韋達看根的和與積。

至少要記得：先算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，看它是正、零，還是負。

站③

一元二次方程的應用

目標：文字題 → 方程 → 合理的答案

文字題好難？其實只有四步

設 → 列 → 解 → 驗

解應用題的四步驟

1 設未知數 把要求的設成 x

2 列方程 照題意寫等式

3 解方程 用四種解法之一

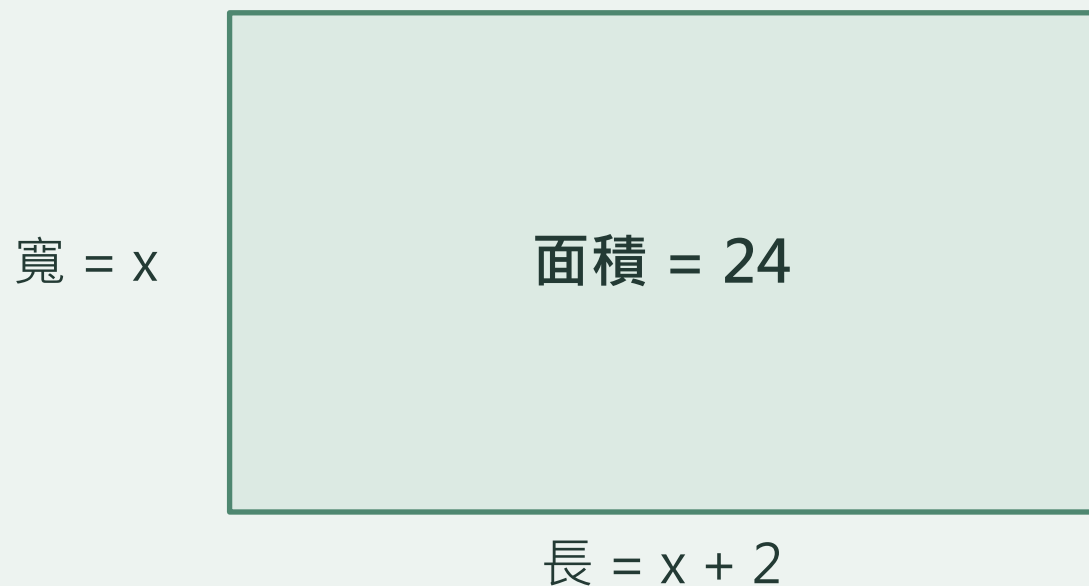
4 檢驗作答 答案要合理

⚠ 取捨提醒

常有兩個解。

長度、人數、時間
都不能是負數，
不合理就捨去。

範例一：矩形面積問題



① 設寬 x ，長 $x + 2$

② $x(x + 2) = 24$

③ $x^2 + 2x - 24 = 0$

$$(x + 6)(x - 4) = 0 \rightarrow x = 4$$

④ 寬是長度取正 → 寬 4、長 6

$x = -6$ 不合 (長度不能是負)

範例二：連續降價問題

原價 100 元，連續兩次降價後變 81 元，求平均每次降價率。

1 設每次降價率 x

2 $100(1 - x)^2 = 81$

3 $(1 - x)^2 = 0.81 \rightarrow 1 - x = 0.9$

4 $x = 0.1 = 10\%$

|| 換一換

下一頁換你做：先寫「設 x 」

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 兩連續正整數
積是 56，求兩數
2. 產量 100→144
求平均年增長率

練習 B

★★☆

3. 矩形長比寬多 7
面積 60，求長寬
4. 靠牆籬笆 32 米
面積 120，求鄰邊

練習 C

★★★

5. 傳染病兩輪 121 人
求每輪傳染 x 人
6. 找錯：連續偶數積 48
列 $x(x+1)=48$ 錯在哪？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

應用題：設、列、解、驗四步，答案要合理。

至少要記得：先寫「設 x 」，再照範例把題意列成方程。

三站帶走話，一次回顧

站①

四種解法都通；先看樣子再選方法。

站②

Δ 看幾個根，韋達看根的和與積。

站③

設、列、解、驗四步，答案要合理。

你已經走完三站！

一元二次方程，你做得到。

下次遇到二次方程，記得先問：它長成什麼樣子？該用哪一種方法？

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

融合層做了什麼

- ◆ CRA 三階：具體 → 圖 → 抽象
- ◆ 手順卡①-④：措辭與講義逐字同步
- ◆ 視覺鷹架：韋達 / 應用四步模板
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語